



M10P-PHY

通讯协议 (20 K)

V1.0.0 2024.01



<http://www.leishen-lidar.com/>
深圳市镭神智能系统有限公司



镭神智能微信公众号

1. 概述

M10P-PHY 的点云数据输出和校准参数的写入和查询以及各种状态的配置都是通过网口来进行的。点云输出协议长度为 160 个字节，包含了角度、转速、距离和 GPS 时间信息（需要硬件支持）；校准协议里面包含脉宽校准参数、距离校准参数和一些功能参数；往雷达里面写入的参数包含了雷达停转和启动等命令。

2. M10P-PHY 协议

2.1. 网口配置

单播模式：

本地 IP	192.168.1.200（默认）	可修改
本地端口号数据包	2369（默认）	可修改
目的 IP	192.168.1.102（默认）	可修改
目的端口号数据包	2368（默认）	可修改

2.2. 正常输出点云协议

Byte_0	Byte_1	Byte_2	Byte_3	Byte_4
A5	5A	Len_H	Len_L	Angle_H
Byte_5	Byte_6	Byte_7	Byte_8	Byte_9
Angle_L	Speed_H	Speed_L	Distance_1_H	Distance_1_L
Byte_10	Byte_11		Byte_146	Byte_147
Distance_2_H	Distance_2_L		Distance_70_H	Distance_70_L
Byte_148		Byte_157	Byte_158	Byte_159
TIME	TIME	TIME	0xFA	0xFB

1. Byte_0- Byte_1 :帧头，固定为 A5 5A；

2. Byte_2- Byte_3 : Len_H/ Len_L 数据帧长度，从第一个字节到最后一个字节，长度不固定，会随着点云个数而变化；

3. Byte_4- Byte_5: Angle_H/ Angle_L 当前数据段开始角度, 例如: 0x8C 0xA0

即十进制 36000 表示角度为 360 度, 也就是 0 度;

4. Byte_6- Byte_7: Speed_H/ Speed_L 当前电机转速, 表示雷达从一个齿转到下一个齿所需要的时间计数值, 它和转速的计算公式为: 转速=2500000/speed。

例如: 0xD 0x90 即十进制 3472, 则转速为每分钟 720 转, 也就是 12HZ;

5. Byte_8- Byte_147: Distance_x_H/ Distance_x_L 距离值, 单位是毫米。例如:

Distance_x_H = 0x13, Distance_x_L = 0x88, 距离值对应十进制 5000, 就是 5 米。

如果距离参数为 0xFFFF, 则表示此数据点为无效的点。

每两个点云之间的角度差计算方法: 15 除以实际收到的点云个数 (m)。则数据帧每个数据点的角度为:

第 N 个点的水平角度为 $= \text{angle_CodedDisc} + 15 / m * N$ (N = 0, 1 ... m-1)。

6. Byte:148- Byte_157: GPS 时间信息, 需要接 GPS 模块才会有时间信息输出。

按顺序分别表示: 年-月-日-时-分-秒-毫秒高 8 位-毫秒低 8 位-微秒高 8 位-微秒低 8 位。

7. Byte:158- Byte_159: 帧尾, 固定为 0xFA 0xFB。

8. 由于数据长度不是固定的, GPS 时间信息与帧尾位置会变化, 但格式不会变。

3. PC 端控制

通过 PC 端可控制雷达电机的停转与启动, 具体命令如下:

ROS 驱动:

rostopic pub -

1 /lslidar_difop_switch std_msgs/Int8 "data: 1" (start lidar)

rostopic pub -

1 /lslidar_difop_switch std_msgs/Int8 "data: 0" (stop lidar)

修改记录：

版本号	修订日期	修订内容	修订人
V1.0.0	2024.01.23	初始版本	LeiShen